Funciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer cuándo una relación entre dos variables es una función
- Expresar funciones mediante enunciado, tabla, gráfica y fórmula
- Calcular el dominio, el recorrido y los puntos de corte con los ejes
- Estudiar el crecimiento, los máximos y mínimos, la continuidad y las simetrías
- Interpretar gráficas de situaciones reales, su tendencia y periodicidad
- Calcular e interpretar la tasa de variación media

Para pensar

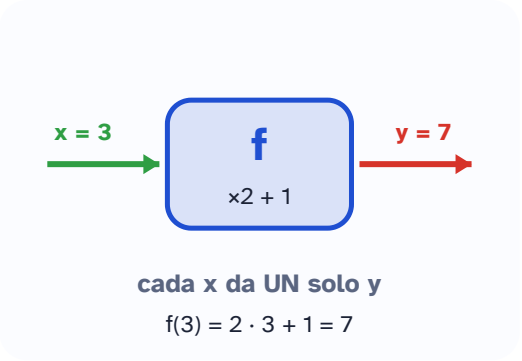
Una app de salud dibuja tu ritmo cardíaco durante un partido. Sin ver los números, ¿podrías decir en qué momentos te esforzaste más o descansaste?

Explicación

1.1 Qué es una función

Una **función** es una relación entre dos variables en la que a cada valor de la primera, la **variable independiente** (x), le corresponde **un único valor** de la segunda, la **variable dependiente** (y). Se escribe y = f(x) y se lee «y es función de x». Por ejemplo, el precio de una carrera de taxi depende de los kilómetros recorridos: para cada distancia hay un solo precio.

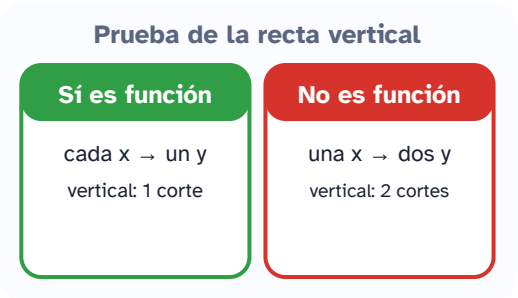
Se puede imaginar una función como una **máquina**: entra un número, la máquina hace siempre la misma operación y sale un resultado. Si la máquina es «multiplicar por 2 y sumar 1», entonces f(3) = 7, f(0) = 1 y f(−2) = −3. El valor f(a) se llama **imagen** de a, y a se llama **antiimagen** o preimagen de f(a).



1.2 ¿Es una función?

No toda relación es una función. La relación «persona → su número de teléfono» puede no serlo si alguien tiene dos móviles, porque a un mismo valor le corresponderían dos. En cambio, «persona → su fecha de nacimiento» sí lo es: cada persona tiene una sola fecha.

Con una gráfica se comprueba con la **prueba de la recta vertical**: si cualquier recta vertical corta a la gráfica **como mucho en un punto**, es una función. Una circunferencia no es una función, porque una recta vertical la corta en dos puntos (una x con dos valores de y). Sin embargo, un mismo y sí puede venir de varias x: en $y = x^2$, tanto 2 como −2 dan 4, y sigue siendo función.



1.3 Formas de expresar una función

Una misma función se puede dar de cuatro maneras. Con un **enunciado** («el taxi cobra 3 € de bajada de bandera y 1 € por kilómetro»). Con una **tabla de valores**, que muestra algunos pares concretos. Con una **gráfica**, que permite ver de un vistazo su comportamiento. Y con una **fórmula** o expresión algebraica, y = x + 3, que permite calcular cualquier valor exacto.

Pasar de una forma a otra es una habilidad clave. De la fórmula se obtiene la tabla dando valores; de la tabla, la gráfica representando los puntos; y de un enunciado se puede deducir la fórmula. Cada forma tiene ventajas: la tabla es concreta, la gráfica es visual y la fórmula es precisa. Las hojas de cálculo trabajan con las tres a la vez.

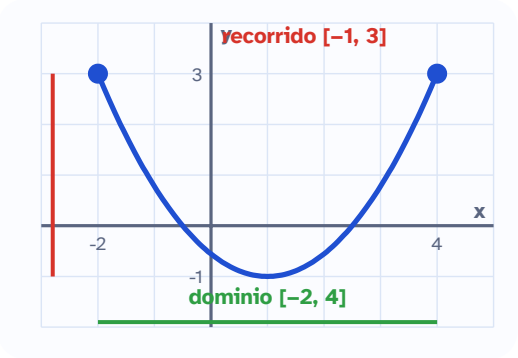
km (x)	0	1	2	5	10
precio (y)	3 €	4 €	5 €	8 €	13 €



1.4 Dominio y recorrido

El **dominio** de una función, Dom f, es el conjunto de valores de x para los que la función está definida, es decir, los valores que «pueden entrar en la máquina». El **recorrido** o imagen, Im f, es el conjunto de valores que toma y. En una gráfica, el dominio se lee en el eje horizontal (la «sombra» de la gráfica sobre el eje X) y el recorrido en el vertical (la sombra sobre el eje Y).

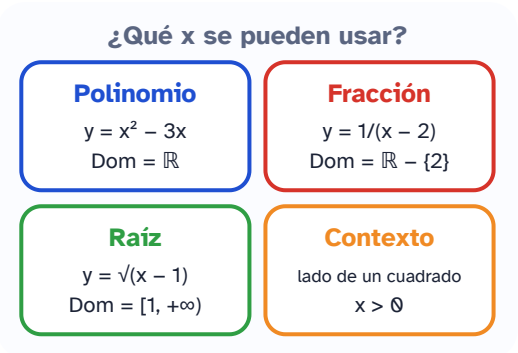
Si una función está dibujada entre x = –2 y x = 4, su dominio es [–2, 4]. Si sus valores van desde –1 hasta 3, su recorrido es [–1, 3]. Dominio y recorrido se expresan normalmente con **intervalos**. Leerlos bien en una gráfica es el primer paso de cualquier estudio de funciones.



1.5 Dominio a partir de la fórmula

Cuando la función viene dada por una fórmula, el dominio se obtiene preguntándose: «¿hay algún valor de x con el que **no se pueda calcular**?». En los **polinomios** se puede calcular siempre: Dom = ℝ. En las **fracciones** hay que excluir los valores que anulan el denominador: y = 1/(x – 2) tiene Dom = ℝ – {2}. En las **raíces cuadradas**, el radicando no puede ser negativo: y = √(x – 1) exige x – 1 ≥ 0, es decir, Dom = [1, +∞).

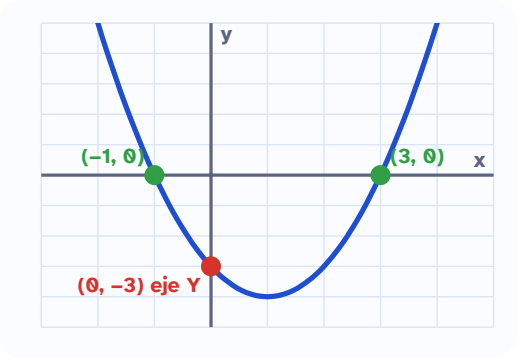
Además, en los problemas el **contexto** limita el dominio: si x es el lado de un cuadrado, x > 0; si es el número de entradas vendidas, x es un número natural entre 0 y el aforo. Estas restricciones son tan importantes como las algebraicas, porque una solución fuera del dominio no tiene sentido real.



1.6 Puntos de corte con los ejes

Los **puntos de corte** con los ejes son lugares clave de una gráfica. El corte con el **eje Y** se obtiene calculando f(0): es el punto (0, f(0)), y solo puede haber uno. Los cortes con el **eje X** se obtienen resolviendo la ecuación **f(x) = 0**: son los puntos (a, 0), y puede haber varios o ninguno.

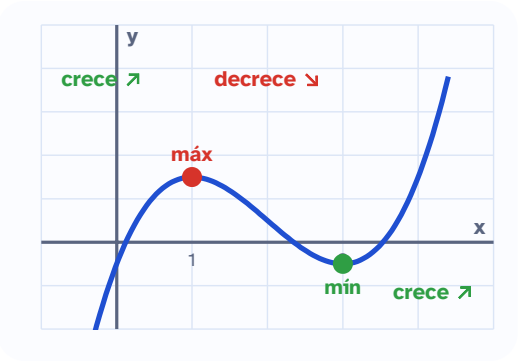
Para $f(x) = x^2 - 2x - 3$: $f(0) = -3$, así que corta al eje Y en $(0, -3)$. Resolviendo $x^2 - 2x - 3 = 0$ se obtiene $x = -1$ y $x = 3$: cortes con el eje X en $(-1, 0)$ y $(3, 0)$. Los ceros de una función separan las zonas donde es **positiva** (gráfica por encima del eje) de las zonas donde es **negativa** (por debajo), lo que conecta con las inecuaciones del tema anterior.



2.1 Crecimiento y decrecimiento

Una función es **creciente** en un intervalo si, al aumentar x, también aumenta y: la gráfica «sube» al leerla de izquierda a derecha. Es **decreciente** si, al aumentar x, y disminuye: la gráfica «baja». Si y no cambia, la función es **constante** en ese tramo.

El crecimiento se describe con intervalos de x (no de y). En el dibujo, la función crece en $(-\infty, 1)$, decrece en $(1, 3)$ y vuelve a crecer en $(3, +\infty)$. Siempre se lee de **izquierda a derecha**, como un texto. Esta descripción permite responder preguntas reales: ¿en qué meses aumentaron las ventas?, ¿a partir de qué hora bajó la temperatura?, ¿cuándo empezó a recuperarse el ritmo cardíaco?



2.2 Máximos y mínimos

Un **máximo relativo** es un punto en el que la función pasa de crecer a decrecer: es una «cumbre», más alta que los puntos cercanos. Un **mínimo relativo** es un punto donde pasa de decrecer a crecer: un «valle». A los máximos y mínimos se les llama **extremos**. Se expresan con sus dos coordenadas: «tiene un máximo en (1; 1,5)».

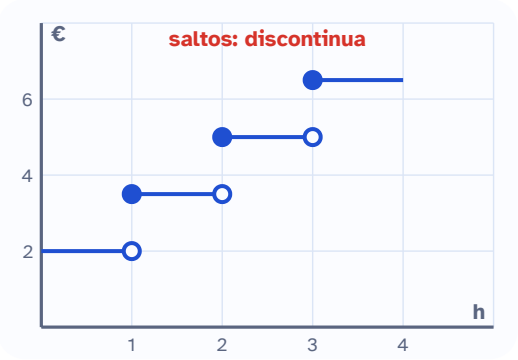
El **máximo absoluto** es el valor más alto de toda la función, y el **mínimo absoluto**, el más bajo. Una función puede tener varios máximos relativos y ninguno absoluto (si sigue subiendo sin fin). En la vida real, los extremos responden a preguntas como «¿a qué hora hubo más tráfico?» o «¿qué precio da el mayor beneficio?». Encontrarlos es una de las aplicaciones más importantes de las matemáticas.



2.3 Continuidad

Una función es **continua** si se puede dibujar **sin levantar el lápiz** del papel. Si tiene saltos, huecos o se «rompe», es **discontinua**, y los puntos donde ocurre se llaman puntos de discontinuidad. La temperatura a lo largo del día es continua: no pasa de 15 °C a 20 °C sin pasar por los valores intermedios.

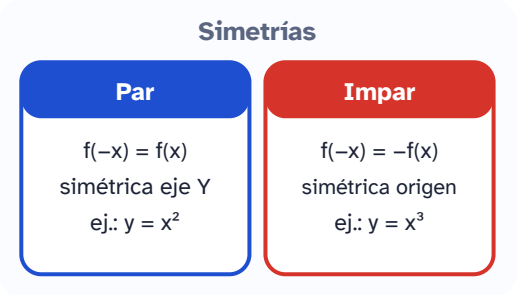
En cambio, muchas tarifas son discontinuas: un aparcamiento que cobra 2 € la primera hora y 1,50 € cada hora o fracción siguiente da un **salto** cada vez que se cumple una hora. Los envíos de paquetes por tramos de peso o los tramos del IRPF funcionan igual. También son discontinuas las funciones con denominadores que se anulan, como $y = 1/x$ en $x = 0$, donde la gráfica se rompe en dos ramas.



2.4 Simetrías

Algunas funciones tienen gráficas simétricas, y saberlo ahorra la mitad del trabajo al dibujarlas. Una función es **par** si $f(-x) = f(x)$ para todo x: su gráfica es **simétrica respecto al eje Y**, como un espejo vertical. Es el caso de $y = x^2$ o $y = |x|$: $f(-3) = f(3)$.

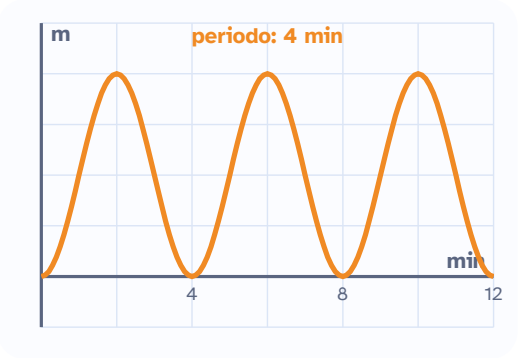
Una función es **impar** si $f(-x) = -f(x)$: su gráfica es **simétrica respecto al origen**, es decir, si se gira media vuelta alrededor del $(0, 0)$ queda igual. Por ejemplo, $y = x^3$ o $y = 1/x$. Para comprobarlo algebraicamente se calcula $f(-x)$ y se compara: con $f(x) = x^2 + 1$, $f(-x) = (-x)^2 + 1 = x^2 + 1$, par. La mayoría de las funciones no son ni pares ni impares.



2.5 Funciones periódicas

Una función es **periódica** si sus valores se repiten cada cierto intervalo de x, llamado **periodo**. La altura de una cabina de una noria que da una vuelta cada 4 minutos se repite cada 4 minutos; las mareas suben y bajan aproximadamente cada 12 horas y 25 minutos; los días tienen la misma duración cada año; y el latido del corazón dibuja un patrón que se repite.

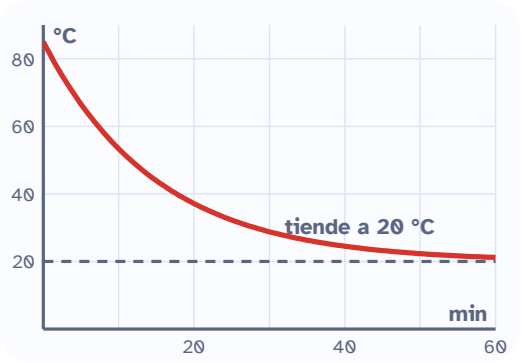
Si conocemos el comportamiento en un periodo, conocemos toda la función: para saber la altura de la cabina a los 21 minutos basta con mirar a los $21 - 5 \cdot 4 = 1$ minuto. Las funciones periódicas son fundamentales en física (ondas, sonido, corriente alterna) y en el estudio de fenómenos naturales y económicos con ciclos.



2.6 Tendencia

La **tendencia** de una función describe lo que ocurre cuando x se hace muy grande (o muy pequeño). Algunas funciones crecen sin límite, como el interés compuesto; otras se **estabilizan** acercándose a un valor. La temperatura de un café recién servido baja deprisa al principio y después cada vez más despacio, acercándose a la temperatura de la habitación, 20 °C, sin bajar de ella.

Esa recta a la que se acerca la gráfica se llama **asíntota**. Estudiar la tendencia permite hacer **predicciones** razonables: cuántos usuarios tendrá una app a largo plazo, a qué temperatura se quedará un horno apagado o cuál será la población máxima de una especie en un ecosistema. Pero cuidado: extrapolar demasiado lejos de los datos puede llevar a conclusiones falsas.



3.1 Interpretar gráficas de situaciones reales

Una gráfica cuenta una historia, y hay que aprender a leerla. En una gráfica **distancia-tiempo** de un paseo, un tramo que sube indica que nos alejamos de casa; un tramo horizontal, que estamos **parados**; y un tramo que baja, que volvemos. Cuanto más inclinado es un tramo, más **rápido** se va.

Al interpretar hay que fijarse siempre en **qué representa cada eje** y en sus **unidades**, en la escala (que puede no empezar en 0 y exagerar los cambios) y en el título. Muchas gráficas de los medios de comunicación manipulan la escala para que un pequeño cambio parezca enorme. Una buena descripción usa el vocabulario del tema: «la distancia crece entre los minutos 0 y 20, se mantiene constante hasta el 30 y decrece hasta el 60».



3.2 Tasa de variación media

Para medir **cuánto y qué tan rápido** cambia una función entre dos puntos se usa la **tasa de variación media**: TVM[a, b] = (f(b) – f(a)) / (b – a). Es el cambio de y dividido entre el cambio de x. Si en el paseo se pasa de 0 km a 2,5 km en 20 minutos, la TVM es 2,5/20 = 0,125 km/min, es decir, 7,5 km/h: es la **velocidad media**.

Si la TVM es positiva, la función ha crecido en ese intervalo; si es negativa, ha decrecido; si es cero, ha vuelto al mismo valor. Gráficamente, es la **pendiente** del segmento que une los dos puntos. La TVM aparece en todas partes: velocidad media, crecimiento medio de una población por año, aumento medio del precio de la vivienda... y es la puerta de entrada al cálculo que se estudia en Bachillerato.

$$TVM = (f(b) - f(a)) / (b - a)$$

mide lo rápido que cambia la función
es la pendiente del segmento
ej.: km recorridos por hora

3.3 Estudio completo de una función

Para describir una función de forma ordenada se sigue un guion: 1) **dominio y recorrido**; 2) **puntos de corte** con los ejes y signo; 3) intervalos de **crecimiento** y decrecimiento, con los **máximos y mínimos**; 4) **continuidad** y **simetrías**; 5) **tendencia** y **periodicidad**. Con estos datos se puede hacer un esbozo de la gráfica o, al revés, una descripción completa a partir de ella.

Este estudio no es un fin en sí mismo: sirve para entender fenómenos. Un médico analiza así la curva de la glucosa tras una comida; un economista, la evolución del paro; un entrenador, el rendimiento de un deportista. En los temas siguientes estudiarás familias concretas de funciones (lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa...) aplicando este mismo guion.



El guion para estudiar una función

Dominio y recorrido	x permitidas · y alcanzadas
Cortes con los ejes	f(0) · f(x) = 0 · signo
Crecimiento y extremos	sube / baja · máximos y mínimos
Continuidad y simetría	sin levantar el lápiz · par / impar
Tendencia y periodo	a qué se acerca · si se repite

Ejercicios

1. **¿Son funciones? a) Cada alumno → su altura. b) Cada número → su raíz cuadrada (±). c) Cada día → temperatura máxima.**

2. **Si $f(x) = 3x - 5$, calcula $f(0)$, $f(2)$, $f(-1)$ y la x tal que $f(x) = 10$.**

3. **Haz una tabla de valores de $y = x^2 - 1$ para $x = -2, -1, 0, 1, 2$ y dibuja la gráfica.**

4. **Un fontanero cobra 25 € por desplazamiento y 30 € por hora. Escribe la fórmula y calcula el precio de 2,5 horas.**

5. **Halla el dominio de: a) $y = 2x^3 - x$ b) $y = 5/(x + 4)$ c) $y = \sqrt{x}$.**

6. **Calcula los cortes con los ejes de $y = 2x - 6$.**

7. **Una función crece de $x = 0$ a $x = 4$, decrece de 4 a 7 y es constante de 7 a 10. ¿Dónde tiene un máximo relativo?**

8. **¿Es continua la función que da el precio de enviar un paquete según su peso por tramos (hasta 1 kg: 4 €; de 1 a 5 kg: 7 €...)?**

9. **Di si es par, impar o ninguna: $y = x^2$, $y = x^3$, $y = x + 1$.**

10. **Una noria tarda 6 minutos en dar una vuelta. ¿Qué altura tendrá una cabina a los 20 minutos si sabemos su altura a los 2 minutos?**

11. **Calcula la TVM de $f(x) = 4x + 1$ en $[0, 3]$. ¿Qué observas?**

12. **En una gráfica distancia-tiempo, ¿qué significa un tramo horizontal? ¿Y uno que baja?**

13. **Halla el dominio de $f(x) = (x + 1)/(x^2 - 4x)$ y de $g(x) = \sqrt{(x^2 - 9)}$.**

14. **Calcula los cortes con los ejes de $f(x) = x^3 - 4x$.**

15. **Para $f(x) = x^2 - 6x + 5$, halla los cortes y di en qué intervalos es positiva y negativa.**

16. **Estudia la simetría de $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2$ y de $g(x) = 2x/(x^2 + 1)$.**

17. **Describe la función representada por: «un ciclista sale de casa, recorre 15 km en 45 minutos, descansa 15 minutos y vuelve en 30 minutos».**

18. **En el ejercicio anterior, calcula la velocidad media de ida y de vuelta con la TVM.**

19. **La población de un pueblo fue 2.400 habitantes en 2000, 2.100 en 2010 y 2.000 en 2020. Calcula la TVM de cada década e interpreta.**

20. **Dibuja una función con dominio $[-3, 3]$, recorrido $[0, 4]$, par y con un máximo en $(0, 4)$.**

21. **Un móvil pierde batería así: 100 % a las 8 h, 70 % a las 12 h, 70 % a las 13 h y 20 % a las 20 h. Describe crecimiento y calcula la TVM entre las 13 h y las 20 h.**

22. **Halla $f(a + 1)$ si $f(x) = x^2 - 2x$, y simplifica.**

23. **¿Para qué valores de x es $f(x) = 2x + 3$ mayor que $g(x) = x^2$?**

24. **Un rectángulo tiene 20 m de perímetro. Expresa su área en función de la base x, indica el dominio y halla el máximo.**

25. **Halla el dominio de $f(x) = \sqrt{(x + 2)}/(x - 3)$.**

26. **La temperatura de un horno que se apaga sigue $T(t) = 20 + 180 \cdot 0{,}9^t$ (t en minutos). Calcula T(0), T(10) y T(30). ¿A qué valor tiende?**

27. **Demuestra que la suma de dos funciones pares es par y que el producto de dos impares es par.**

28. **Una compañía cobra por el agua: 0,80 €/m³ hasta 10 m³, y 1,50 €/m³ por el exceso. Escribe la función a trozos y calcula el coste de 18 m³.**

29. **Calcula la TVM de f(x) = 1/x en [1, 2] y en [2, 4]. ¿Qué tipo de crecimiento tiene?**

30. **Se lanza una pelota y su altura es h(t) = −5t² + 20t + 1,5. Halla el dominio con sentido físico, la altura máxima y cuándo la alcanza.**

31. **Inventa una situación real que se represente con una función periódica y otra con una función con tendencia, y descríbelas.**

32. **Una gráfica muestra las ventas de una tienda con el eje Y empezando en 9.800 €; las ventas pasan de 9.900 € a 10.100 €. ¿Por qué parece un aumento enorme? Calcula el porcentaje real.**

Practica

1. **En una función, a cada valor de x le corresponde...**

   A) varios valores de y
   B) un único valor de y
   C) ningún valor
   D) el mismo valor siempre

2. **Una circunferencia dibujada en unos ejes...**

   A) es una función
   B) no es una función
   C) es una función par
   D) es periódica

3. **Si $f(x) = x^2 - 3$, $f(-2) =$**

   A) 1
   B) −7
   C) 7
   D) −1

4. **La variable que se elige libremente es la...**

   A) dependiente
   B) independiente
   C) constante
   D) periódica

5. **El dominio de $y = 1/(x - 5)$ es...**

   A) $\mathbb{R}$
   B) $\mathbb{R} - \{5\}$
   C) $\mathbb{R} - \{-5\}$
   D) $(5, +\infty)$

6. **El dominio de $y = \sqrt{(x + 3)}$ es...**

   A) $[-3, +\infty)$
   B) $(-3, +\infty)$
   C) $[3, +\infty)$
   D) $\mathbb{R}$

7. **El dominio de un polinomio es...**

A) $\mathbb{R}$

B) $\mathbb{N}$

C) $[0, +\infty)$

D) depende del grado

8. **El corte con el eje Y se calcula con...**

A) $f(x) = 0$

B) $f(0)$

C) $f(1)$

D) $x = y$

9. **Los cortes con el eje X de $y = x^2 - 9$ son...**

A) $(0, -9)$

B) $(3, 0)$ y $(-3, 0)$

C) $(9, 0)$

D) no tiene

10. **Una función es creciente si al aumentar x...**

A) y disminuye

B) y aumenta

C) y no cambia

D) x disminuye

11. **Un punto donde la función pasa de crecer a decrecer es...**

A) un mínimo

B) un máximo

C) un corte

D) una asíntota

12. **Una función que se dibuja sin levantar el lápiz es...**

A) periódica

B) continua

C) par

D) creciente

13. **La tarifa de un parking por horas o fracción es...**

A) continua

B) discontinua

C) par

D) constante

14. **Una función par es simétrica respecto...**

A) al eje X

B) al eje Y

C) al origen

D) a y = x

15. **$y = x^3$ es...**

A) par

B) impar

C) periódica

D) constante

16. **Si una función se repite cada 5 unidades, su periodo es...**

A) 1/5

B) 5

C) 10

D) no tiene

17. **La TVM de $f(x) = x^2$ en [0, 2] es...**

A) 2

B) 4

C) 1

D) 0

18. **Si la TVM en un intervalo es negativa, la función...**

A) ha crecido

B) ha decrecido

C) es constante

D) es par

19. **En una gráfica distancia-tiempo, un tramo muy inclinado indica...**

A) parada

B) velocidad alta

C) vuelta

D) error

20. **La temperatura de un café que se enfría tiende a...**

A) 0 °C

B) la temperatura ambiente

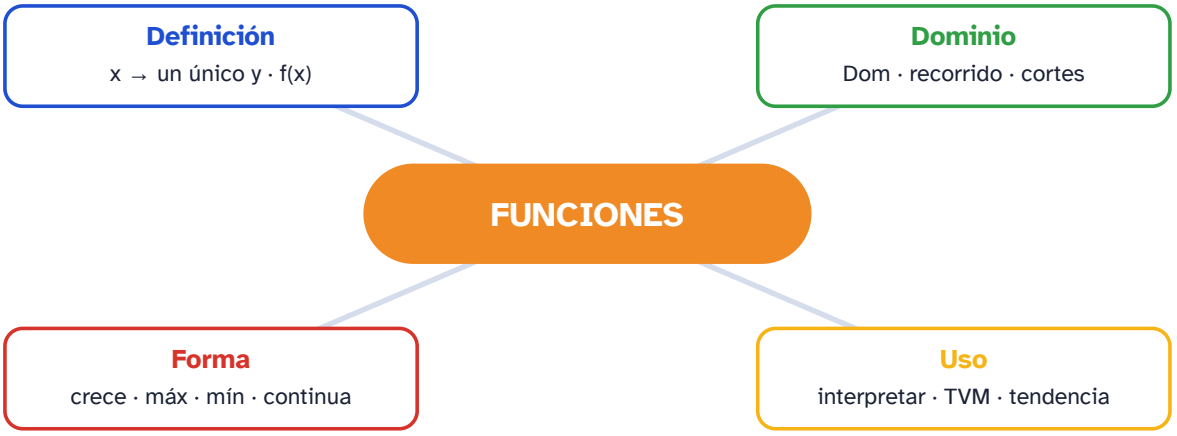
C) infinito

D) 100 °C

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una función y cómo se reconoce en una gráfica; Qué son el dominio y el recorrido y cómo se calculan; Cómo se describen el crecimiento y los máximos y mínimos; Qué mide la tasa de variación media.

Resumen



Glosario

Función	Relación que asigna a cada x un único valor y.
Variable independiente	La variable que se elige (x).
Variable dependiente	La variable cuyo valor depende de x (y).
Imagen	Valor f(a) que corresponde a un valor a.
Dominio	Conjunto de valores de x para los que la función existe.
Recorrido	Conjunto de valores que toma la función.
Puntos de corte	Puntos donde la gráfica cruza los ejes.
Función creciente	La que aumenta al aumentar x.
Función decreciente	La que disminuye al aumentar x.
Máximo relativo	Punto donde la función pasa de crecer a decrecer.
Mínimo relativo	Punto donde la función pasa de decrecer a crecer.
Función continua	La que se dibuja sin levantar el lápiz.
Función par	La que cumple f(−x) = f(x); simétrica respecto al eje Y.
Función impar	La que cumple f(−x) = −f(x); simétrica respecto al origen.
Función periódica	La que repite sus valores cada cierto intervalo (periodo).

Asíntota	Recta a la que se acerca la gráfica sin llegar a tocarla.
Tasa de variación media	Cociente (f(b) – f(a)) / (b – a).

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Función

A cada x le corresponde un único y.

Prueba de la recta vertical

Si la corta más de una vez, no es función.

Dominio

Valores de x permitidos.

Recorrido

Valores de y que alcanza.

Dominio de una fracción

Quitar los x que anulan el denominador.

Dominio de √

Radicando ≥ 0.

Corte con eje Y

(0, f(0))

Corte con eje X

Resolver f(x) = 0.

Máximo relativo

Pasa de crecer a decrecer.

Par / impar

f(–x) = f(x) / f(–x) = –f(x).

Continua

Se dibuja sin levantar el lápiz.

TVM

(f(b) – f(a)) / (b – a)

Soluciones

1. **B)** Esa es la definición de función.
2. **B)** Una recta vertical la corta dos veces.
3. **A)** $4 - 3 = 1$.
4. **B)** x es la variable independiente.
5. **B)** $x = 5$ anula el denominador.
6. **A)** $x + 3 \geq 0$.
7. **A)** Siempre se puede calcular.
8. **B)** En el eje Y, $x = 0$.
9. **B)** $x^2 - 9 = 0 \rightarrow x = \pm 3$.
10. **B)** La gráfica sube de izquierda a derecha.
11. **B)** Es una cumbre.
12. **B)** Definición de continuidad.
13. **B)** Da saltos cada hora.
14. **B)** $f(-x) = f(x)$.
15. **B)** $f(-x) = -x^3 = -f(x)$.
16. **B)** Se repite cada 5.
17. **A)** $(4 - 0)/2 = 2$.
18. **B)** Ha bajado en ese intervalo.
19. **B)** Mucha distancia en poco tiempo.
20. **B)** Se acerca a la del ambiente.

Soluciones de los ejercicios

1. a) Sí: cada alumno tiene una altura. b) No, si se toman las dos raíces: 9 → 3 y –3. c) Sí: cada día tiene una única máxima.
2. f(0) = –5; f(2) = 1; f(–1) = –8. $3x - 5 = 10 \to x = 5$.
3. Valores: 3, 0, –1, 0, 3. Es una parábola simétrica con mínimo en (0, –1).
4. $y = 25 + 30x$. Para x = 2,5: 25 + 75 = 100 €.
5. a) $\mathbb{R}$. b) $\mathbb{R} - \{-4\}$. c) $[0, +\infty)$.
6. Eje Y: y = –6 → (0, –6). Eje X: $2x - 6 = 0 \to x = 3$ → (3, 0).
7. En x = 4, donde pasa de crecer a decrecer.
8. No: da saltos en 1 kg, 5 kg... Es una función escalonada discontinua.
9. x^2 par; x^3 impar; x + 1 ninguna ($f(-x) = -x + 1$, no coincide con f(x) ni con –f(x)).
10. La misma que a los 2 minutos, porque $20 = 3 \cdot 6 + 2$ (periodo de 6 min).
11. (13 – 1)/3 = 4. En una función lineal la TVM es siempre la pendiente.
12. Horizontal: la persona está parada (la distancia no cambia). Baja: se acerca al punto de partida.
13. f: $x^2 - 4x = x(x - 4) = 0 \to x = 0$ o 4. Dom f = $\mathbb{R} - \{0, 4\}$. g: $x^2 - 9 \geq 0 \to x \leq -3$ o $x \geq 3$. Dom g = $(-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$.
14. Eje Y: f(0) = 0 → (0, 0). Eje X: $x(x^2 - 4) = 0 \to x = 0, \pm 2$: (0, 0), (2, 0), (–2, 0).
15. Eje Y: (0, 5). Eje X: x = 1 y x = 5. Positiva en $(-\infty, 1) \cup (5, +\infty)$ y negativa en (1, 5).
16. $f(-x) = x^4 - 3x^2 + 2 = f(x)$: par. $g(-x) = -2x/(x^2 + 1) = -g(x)$: impar.
17. Dominio [0, 90] min; recorrido [0, 15] km. Crece en (0, 45), constante en (45, 60), decrece en (60, 90). Máximo de 15 km entre los minutos 45 y 60. Continua.
18. Ida: 15/45 = 1/3 km/min = 20 km/h. Vuelta: –15/30 = –0,5 km/min, es decir, 30 km/h hacia casa (el signo indica que se acerca).
19. 2000-2010: –300/10 = –30 hab/año. 2010-2020: –100/10 = –10 hab/año. Decrece, pero cada vez más despacio.
20. Por ejemplo, una «montaña» simétrica que empieza en (–3, 0), sube hasta (0, 4) y baja hasta (3, 0). La parábola $y = 4 - 4x^2/9$ cumple todo.
21. Decrece en (8, 12), constante en (12, 13) (quizá apagado) y decrece en (13, 20). TVM = (20 – 70)/7 ≈ –7,1 % por hora.
22. $(a + 1)^2 - 2(a + 1) = a^2 + 2a + 1 - 2a - 2 = a^2 - 1$.
23. $2x + 3 > x^2 \to x^2 - 2x - 3 < 0$ → raíces –1 y 3 → $x \in (-1, 3)$.
24. Altura 10 – x. $A(x) = x(10 - x) = 10x - x^2$. Dominio (0, 10). Es una parábola con vértice en x = 5: el área máxima es 25 m^2 (un cuadrado).
25. $x + 2 \geq 0 \to x \geq -2$, y $x \neq 3$. Dom = $[-2, 3) \cup (3, +\infty)$.
26. T(0) = 200 °C; T(10) ≈ 20 + 180 · 0,349 ≈ 82,8 °C; T(30) ≈ 20 + 180 · 0,042 ≈ 27,6 °C. Tiende a 20 °C (asíntota y = 20).
27. Si f y g son pares: $(f + g)(-x) = f(-x) + g(-x) = f(x) + g(x)$. Si son impares: $(fg)(-x) = f(-x)g(-x) = (-f(x))(-g(x)) = f(x)g(x)$.
28. $C(x) = 0{,}8x$ si $0 \leq x \leq 10$; $C(x) = 8 + 1{,}5(x - 10)$ si $x > 10$. C(18) = 8 + 12 = 20 €. Es continua (en x = 10 ambas dan 8 €).

29. [1, 2]: (1/2 – 1)/1 = –0,5. [2, 4]: (1/4 – 1/2)/2 = –0,125. Decrece cada vez más despacio.
30. Máximo en el vértice: t = –20/(–10) = 2 s, h(2) = –20 + 40 + 1,5 = 21,5 m. Toca el suelo cuando h = 0: t ≈ 4,07 s. Dominio [0; 4,07].
31. Periódica: el nivel del mar en un puerto, que sube y baja cada unas 12 h 25 min. Con tendencia: los usuarios de una app que crecen rápido y se estabilizan cerca de un máximo. (Respuesta abierta.)
32. Al no empezar el eje en 0, una diferencia de 200 € ocupa casi toda la altura. El aumento real es 200/9.900 ≈ 2 %.